北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

复变函数

第2章 解析函数

2.1.1 导数与微分
2.1.2 解析函数
2.2 柯西-黎曼条件
2.3 复变初等函数

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋



2.1 解析函数的概念

2.1.1 复变函数的导数与微分

2.1.2 解析函数的概念

2.1.1 复变函数的导数与微分

1. 导数的定义

设函数 $w=f(z),\ z\in D,\ z_0$和 $z_0+\Delta z\in D,$ 如果

极限 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$ 存在, 则称$f(z)$在点 z_0

处可导. 这个极限值称为 $f(z)$在 z_0 的导数.

记作: $f'(z_0)=\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$

注意: $z\to z_0$ (即$\Delta z\to 0$) 的方式是任意的.

2. 微分的定义

设函数 $w=f(z)$ 在 z_0 可导,

令 $\rho(\Delta z)=\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}-f'(z_0)$, 则 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\rho(\Delta z)=0.$

$$\Delta w=f(z_0+\Delta z)-f(z_0)=f'(z_0)\cdot\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z,$$

函数Δw 的线性部分

f'(z_0)是与Δz无关的复常数

$|\rho(\Delta z)\Delta z|$是 $|\Delta z|$的高阶无穷小

称 $f'(z_0)\cdot\Delta z$ 为函数 $w=f(z)$ 在点 z_0 的微分,

记作 $\mathrm{d}w=f'(z_0)\mathrm{d}z$, 即 $f'(z_0)=\left.\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0}$.

如果函数在 z_0 的微分存在, 则称函数 $f(z)$ 在 z_0 可微.

- 如果函数$f(z)$在区域 D 内处处可导，则称函数 $f(z)$在区域 D 内可导.
- 如果函数$f(z)$在区域 D 内处处可微，则称函数 $f(z)$在区域 D 内可微.

复变函数：可导 $\Leftrightarrow$ 可微

可导在任意方向上极限都存在且相等

一元实变函数: 可导 $\Leftrightarrow$ 可微;
多元实变函数: 偏导连续 $\rightarrow$ 可微 $\rightarrow$ 偏导存在.

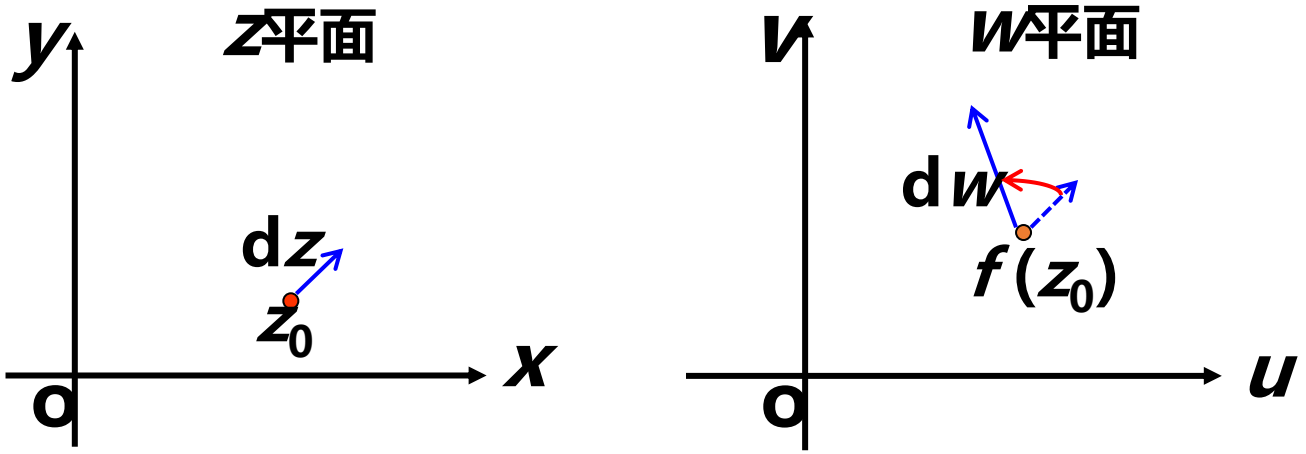
e.g. 二元实变函数的偏导$\partial x\partial y$定义的，只有x和y两个方向，不是所有方向.

3. 导数的几何意义

$$\mathrm{d}w=f'(z)\mathrm{d}z \qquad \begin{cases} |\mathrm{d}w|=|f'(z)|\cdot|\mathrm{d}z| \\ \arg \mathrm{d}w=\arg \mathrm{d}z+\arg f'(z) \end{cases}$$

$f'(z)$的模将微元$\mathrm{d}z$映射为$\mathrm{d}w$的**伸缩率**，

$f'(z)$的辐角则给出映射的**偏转角**。



例1 求$f(z)=z^2$的导数.

解
$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}$$
$$=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{(z+\Delta z)^2-z^2}{\Delta z}$$
$$=\lim_{\Delta z\to 0}(2z+\Delta z)$$
$$=2z$$
$$\therefore\ (z^2)'=2z$$

$\therefore$ $f(z)=z^2$在复平面上处处连续，处处可导.

例2 讨论$f(z)=\operatorname{Im} z$的连续性和可导性.

解 设$z=x+yi$,则$f(z)=\operatorname{Im} z=y$,显然$f(z)$在复平面上处处连续。

$$\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\frac{\operatorname{Im}(z+\Delta z)-\operatorname{Im} z}{\Delta z}$$

$$=\frac{\operatorname{Im} z+\operatorname{Im}\Delta z-\operatorname{Im} z}{\Delta z}=\frac{\operatorname{Im}\Delta z}{\Delta z}$$

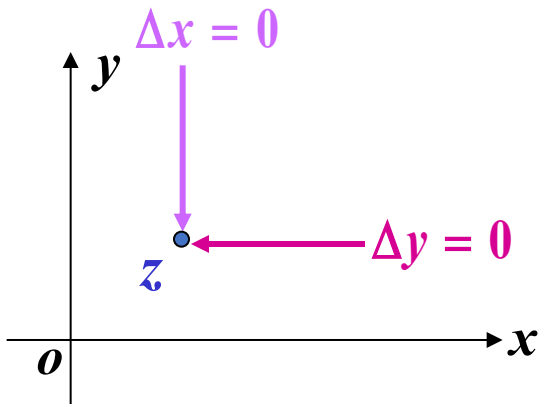
$$=\frac{\operatorname{Im}(\Delta x+i\Delta y)}{\Delta x+i\Delta y}=\frac{\Delta y}{\Delta x+i\Delta y}$$

当点沿平行于实轴的方向($\Delta y = 0$)而使$\Delta z \to 0$时,

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y = 0}} \frac{\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = 0,$$

当点沿平行于虚轴的方向($\Delta x = 0$)而使$\Delta z \to 0$时,

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta y \to 0 \\ \Delta x = 0}} \frac{\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{1}{i},$$



$\therefore$ 当沿不同的方向使$\Delta z \to 0$时,

极限值不同,

$\therefore$ $f(z) = \mathrm{Im}\, z$在复平面上处处不可导.

$\therefore$ $f(z) = \mathrm{Im}\, z$在复平面上处处连续，但处处不可导.

4. 可导与连续的关系

函数$f(z)$在 z_0处,可导一定连续, 但连续不一定可导.

证 由 $f(z)$ 在 z_0 处可导，

有 $f'(z_0)=\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)-f(z_0)}{\Delta z}$ 存在.

$$\therefore \lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)+f'(z_0)\lim_{\Delta z\to 0}\Delta z$$

$$=f(z_0)+f'(z_0)\cdot 0$$

$$=f(z_0)$$

函数连续的定义：教材P16

$\therefore$ $f(z)$在 z_0 连续.

5. 求导法则

实变函数中的求导法则都可以推广到复变函数

(1) $(c)'=0$, 其中c为复常数.

(2) $(z^n)'=nz^{n-1}$, 其中n为正整数.

(3) $[f(z)\pm g(z)]'=f'(z)\pm g'(z)$.

(4) $[f(z)g(z)]'=f'(z)g(z)+f(z)g'(z)$.

(5) $\left[\dfrac{f(z)}{g(z)}\right]' = \dfrac{f'(z)g(z)-f(z)g'(z)}{g^2(z)}.\quad (g(z)\neq 0)$

(6) $\{f[g(z)]\}' = f'(w)g'(z)$，其中 $w=g(z)$.

(7) $f'(z)=\dfrac{1}{\phi'(w)}$，其中 $w=f(z)$与$z=\phi(w)$是两个互为反函数的单值函数，且$\phi'(w)\neq 0$.

2.1.2 解析函数的概念

1. 解析点、奇点、解析函数

- 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 及 z_0 的某个邻域内处处可导, 那么称 $f(z)$ 在 z_0 解析.
- 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点.
- 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点解析, 则称 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 或称 $f(z)$ 是区域 D 内的一个解析函数 (全纯函数或正则函数).

说明

- 函数区域内解析 $\Longleftrightarrow$ 区域内可导(可微)

- 函数在**一点处解析**与在**一点处可导**是**不等价的**,即函数在一点处可导,不一定在该点处解析.

例3 研究函数 $f(z)=z^2$ 和 $h(z)=|z|^2$ 的解析性.

解

- $f(z)=z^2 \to f'(z)=2z$, 在复平面内处处可导,
  $\therefore$ $f(z)$在复平面内处处是解析的.
- 对 $h(z)=|z|^2$ 的任意一点z_0,

$$\frac{h(z_0+\Delta z)-h(z_0)}{\Delta z}=\frac{|z_0+\Delta z|^2-|z_0|^2}{\Delta z}$$

$$=\frac{(z_0+\Delta z)(\overline{z_0}+\overline{\Delta z})-z_0\overline{z_0}}{\Delta z}=\overline{z_0}+\overline{\Delta z}+z_0\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z},$$

(1) $z_0=0$ 时, $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{h(z_0+\Delta z)-h(z_0)}{\Delta z}=0.$

(2) $z_0 \neq 0$ 时,

令 $z_0+\Delta z$ 沿直线 $y-y_0=k(x-x_0)$ 趋于 z_0,

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}=\frac{\Delta x-i\Delta y}{\Delta x+i\Delta y}=\frac{1-i\dfrac{\Delta y}{\Delta x}}{1+i\dfrac{\Delta y}{\Delta x}}=\frac{1-ik}{1+ik}$$ 值不确定

$$\therefore \lim_{\Delta z\to 0}\frac{h(z_0+\Delta z)-h(z_0)}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\left(\overline{z_0}+\overline{\Delta z}+z_0\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}\right)$$ 不存在.

因此 $h(z)=|z|^2$ 仅在 $z=0$ 处可导, 而在其他点都不可导,根据定义, 它在复平面内处处不解析.

例4 研究函数 $w=\dfrac{1}{z}$ 的解析性.

解 因为 $w=\dfrac{1}{z}$ 在复平面内除 $z=0$ 处处可导,

且 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=-\dfrac{1}{z^2}$,

所以 w 在复平面内除 $z=0$ 外处处解析,

$z=0$ 为它的奇点.

2. 关于函数解析的两个结论

定理2.1

(1) 在区域 D 内解析的两个函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和、差、积、商(除去分母为零的点)在 D 内解析.

(2)设函数 $h = g(z)$在 z 平面上的区域 D 内解析, 且函数 $w = f(h)$ 在 h 平面上的区域 G 内解析, 且$\forall z \in D$有$g(z) \in G$, 那么复合函数 $w = f[g(z)]$ 在D 内解析.

根据结论(1)可知:

a) 所有多项式 $P(z)=a_0+a_1z+\cdots+a_nz^n$

在复平面内是处处解析的.

b) 任何一个有理分式函数 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 在不含分母为零的点的区域内是解析的, 使分母为零的点是它的奇点.

思考题

复变函数 $f(z)$ 在点 z_0 可导与在 z_0 解析有无区别？

答: $f(z)$ 在点 z_0 解析必在 z_0 可导，**反之不对.**

例如： 由 前面例3知

$f(z)=|z|^2$ 在 $z_0=0$ 处可导,

但在 $z_0=0$ 处不解析.



2.2 函数解析的充要条件

一、柯西-黎曼(C-R)方程

二、可导的充要条件

三、解析的充要条件

四、解析函数的判定方法

五、典型例题



Cauchy

奥古斯丁•路易斯•柯西

Augustin-Louis Cauchy

1789年～1857年，法国数学家、物理学家、天文学家。柯西在数学上的最大贡献是在微积分中引进了极限概念，并以极限为基础建立了逻辑清晰的分析体系。复变函数的微积分理论也是由他创立的。在代数方面、理论物理、光学、弹性理论方面，也有突出贡献。柯西在数学史上是仅次于欧拉的多产数学家。



Riemann

波恩哈德•黎曼

Georg Friedrich Bernhard Riemann

1826年～1866年，德国数学家、物理学家。黎曼开创了黎曼几何学，对偏微分方程及其在物理学中的应用有重大贡献。代表作品有《单复变函数一般理论的基础》、《关于以几何学为基础的假设》等。1851年论证了复变函数可导的充要条件（即C-R方程）。

一　柯西-黎曼(C-R)方程 (可导的必要条件)

设函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 定义在区域 D 内，若 $f(z)$ 在 D 内一点 $z=x+yi$ 可导，则 f 在该点偏导存在且满足柯西—黎曼方程(C-R方程)

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}$$

写成直角坐标形式为

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

或者写成 $u_x=v_y,\quad u_y=-v_x.$

证明：由 $f(z)$ 在点z_0可导，则$\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$存在.

- 当z从水平方向趋于$z_0=x_0+iy_0$,即$z=x+iy_0$,则上述极限变为

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x+iy_0)-f(x_0+iy_0)}{(x+iy_0)-(x_0+iy_0)}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{z=z_0}$$

- 当z从垂直方向趋于$z_0=x_0+iy_0$,即$z=x_0+iy$,则上述极限变为

$$\lim_{y\to y_0}\frac{f(x_0+iy)-f(x_0+iy_0)}{(x_0+iy)-(x_0+iy_0)}=\left.\frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{z=z_0}$$

$$\therefore\quad \frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\Leftrightarrow\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\left[\because \frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{\partial v}{\partial y}-i\frac{\partial u}{\partial y}\right]$$

二 可导的充要条件(定理2.2)

设函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 定义在区域 D 内，

则 $f(z)$ 在 D 内一点 $z=x+yi$ 可导的充要条件是：

(1)$u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 可微；

(2)u 与 v 在该点满足柯西—黎曼方程(C-R方程)

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

或者写成 $u_x=v_y,\quad u_y=-v_x.$

定理证明过程中可以推出：

导数公式

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}-i\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial x}$$

Review: 实函数$u(x,y)$ 在点 (x,y) 可微的定义

若u 在点(x,y)的全增量$\Delta u = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$,

其中A,B 仅与 x,y 有关，$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$，则

称u 在(x,y)可微，且全微分$\mathrm{d}u = A\mathrm{d}x + B\mathrm{d}y$.

可微的必要条件：

$$\text{可微} \Rightarrow \text{偏导存在且} \frac{\partial u}{\partial x} = A, \frac{\partial u}{\partial y} = B.$$

可微的充分条件：

偏导存在且连续 $\Rightarrow$ 可微

$$\Delta u = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

证： 必要性： f 可导→ u, v 可微和C-R方程

∵函数 $w = f(z)$ 点 z 可导，则

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} \text{ 存在.}$$

$$\text{令 } \rho(\Delta z) = \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} - f'(z), \text{ 则 } \lim_{\Delta z \to 0} \rho(\Delta z) = 0.$$

$$\therefore \Delta f = f(z+\Delta z) - f(z) = f'(z)\Delta z + \rho(\Delta z)\Delta z$$

$$\text{令 } f(z+\Delta z) - f(z) = \Delta u + i\Delta v,$$

$$f'(z) = a + ib, \quad \rho(\Delta z) = \rho_1 + i\rho_2 ,$$

$$\Delta u + i\Delta v = (a+ib)\cdot(\Delta x + i\Delta y) + (\rho_1 + i\rho_2)(\Delta x + i\Delta y)$$

$$= (a\Delta x - b\Delta y + \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y) + i(b\Delta x + a\Delta y + \rho_2\Delta x + \rho_1\Delta y)$$

$$\therefore \begin{cases} \Delta u = a\Delta x - b\Delta y + \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y \\ \Delta v = b\Delta x + a\Delta y + \rho_2\Delta x + \rho_1\Delta y \end{cases} \to o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

$$\because \lim_{\Delta z\to 0} \rho(\Delta z) = \lim_{\Delta z\to 0} \rho_1 + i\rho_2 = 0 \Rightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0 \\ \Delta y\to 0}} \rho_1 = \lim_{\substack{\Delta x\to 0 \\ \Delta y\to 0}} \rho_2 = 0,$$

$\therefore$ $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 可微,

且满足 $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y} = a$, $\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x} = -b.$

也即C-R方程

充分性： u,v可微和C-R方程→ f可导　可以推出导函数的求解公式

令 $f(z+\Delta z)-f(z)=\Delta u+i\Delta v,\ \Delta z=\Delta x+i\Delta y$

由u,v可微有

$$\begin{cases}\Delta u=\dfrac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\dfrac{\partial u}{\partial y}\Delta y+\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y\\ \Delta v=\dfrac{\partial v}{\partial x}\Delta x+\dfrac{\partial v}{\partial y}\Delta y+\varepsilon_3\Delta x+\varepsilon_4\Delta y\end{cases}$$

，其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\varepsilon_k=0,\ (k=1,2,3,4)$

$$\therefore\ f(z+\Delta z)-f(z)=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(\frac{\partial u}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial y}\right)\Delta y$$

$$+(\varepsilon_1+i\varepsilon_3)\Delta x+(\varepsilon_2+i\varepsilon_4)\Delta y$$

根据C-R方程 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}=i^2\dfrac{\partial v}{\partial x}$，

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(\frac{\partial u}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial y}\right)\Delta y=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(i^2\frac{\partial v}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial y}\right)\Delta y$$

$$=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(i\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial x}\right)i\Delta y=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(\Delta x+i\Delta y)$$

$$\therefore f(z+\Delta z)-f(z)=\left(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(\Delta x+i\Delta y)$$

$$+(\varepsilon_1+i\varepsilon_3)\Delta x+(\varepsilon_2+i\varepsilon_4)\Delta y.$$

$$\therefore \frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}+(\varepsilon_1+i\varepsilon_3)\frac{\Delta x}{\Delta z}+(\varepsilon_2+i\varepsilon_4)\frac{\Delta y}{\Delta z}.$$

$$\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}+(\varepsilon_1+i\varepsilon_3)\frac{\Delta x}{\Delta z}+(\varepsilon_2+i\varepsilon_4)\frac{\Delta y}{\Delta z}.$$

$$\because \left|\frac{\Delta x}{\Delta z}\right|\le 1,\quad \left|\frac{\Delta y}{\Delta z}\right|\le 1,\ \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\varepsilon_k=0, k=1,2,3,4$$

$$\therefore \lim_{\Delta z\to 0}\left[(\varepsilon_1+i\varepsilon_3)\frac{\Delta x}{\Delta z}+(\varepsilon_2+i\varepsilon_4)\frac{\Delta y}{\Delta z}\right]=0,$$

$$\therefore\ f'(z)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

即函数 $f(z)$ 在点 $z=x+yi$ 可导. **[定理2.2证毕]**

导数公式

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}-i\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial x}$$

定理2.2推论(可导的充分条件)

函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在其定义域 D 内一点$z=x+iy$可导的充分条件是

(1) $u(x,y)$与 $v(x,y)$ 在点(x,y)一阶偏导存在且连续；

(2) $u(x,y)$与 $v(x,y)$ 在点(x,y)满足 C – R 方程.

证明:

$u(x,y)$与 $v(x,y)$ 在点(x,y)一阶偏导存在且连续 $\not\Rightarrow$ $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在点 (x,y) 可微

二 解析的充要条件 (定理2.3)

函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在其定义域 D 内解析的充要条件是:

(1) $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在 D 内可微;

(2) u 与 v 在 D 内满足柯西－黎曼方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

定理2.3推论(解析的充分条件)

函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在其定义域 D 内解析的充分条件是

(1) $u(x,y)$与 $v(x,y)$ 在区域D内存在一阶连续偏导数;

(2) $u(x,y)$与 $v(x,y)$ 在区域D内满足 C－R 方程.

证明:

$u(x,y)$与 $v(x,y)$ 在区域D存在一阶连续偏导

$\not\Rightarrow$ $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在区域D 可微

三 解析函数的判定方法

(1) 如果能用求导公式与求导法则证实复变函数 $f(z)$ 的导数在区域 D 内处处存在, 则可根据解析函数的定义断定 $f(z)$ 在 D 内是解析的;

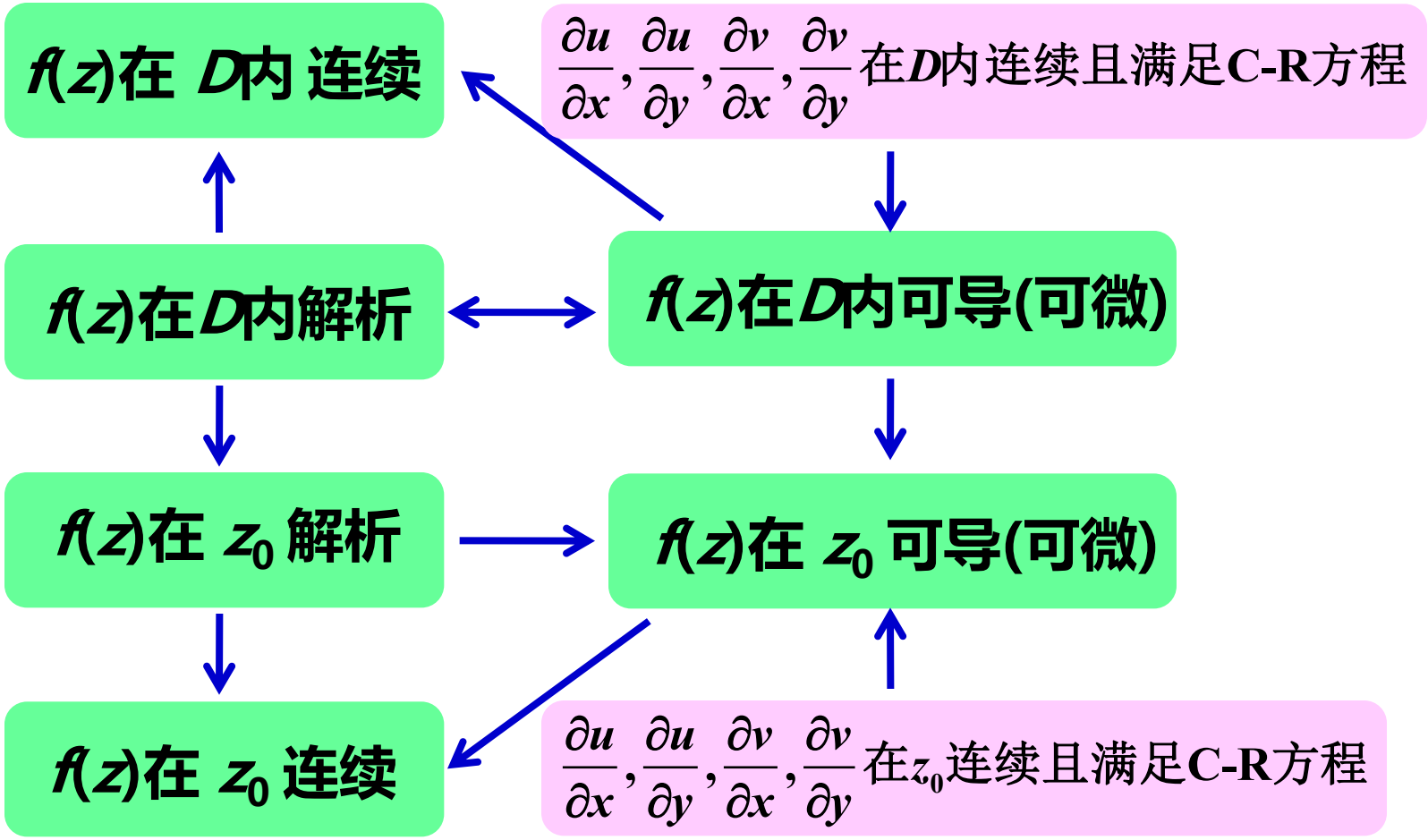
(2) 根据定理2. 3及其推论(更实用).



利用定理2.3可以判断哪些函数是不解析的,
如：不满足C-R方程则一定不解析.

复变函数可导(可微)、连续、解析之间关系

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$$



四 典型例题

例1 **判定下列函数在何处可导, 在何处解析:**

(1) $w=\bar{z}$; (2) $f(z)=e^{x}(\cos y+i\sin y)$;

(3) $w=z\,\mathrm{Re}(z)$.

解 (1) $w=\bar{z},\ u=x,\quad v=-y,$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=1,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=0,\quad \frac{\partial v}{\partial x}=0,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=-1.$$

不满足柯西 - 黎曼方程,

故 $w=\bar{z}$ 在复平面内处处不可导, 处处不解析.

(2) $f(z)=e^{x}(\cos y+i\sin y)$

$u=e^{x}\cos y,\quad v=e^{x}\sin y,$

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=e^{x}\cos y,\quad \dfrac{\partial u}{\partial y}=-e^{x}\sin y,$

$\dfrac{\partial v}{\partial x}=e^{x}\sin y,\quad \dfrac{\partial v}{\partial y}=e^{x}\cos y,$

4个实函数，
偏导数均连续

且 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}.$

故 $f(z)$ 在复平面内处处可导，处处解析.

且 $f'(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}+i\dfrac{\partial v}{\partial x}=e^{x}(\cos y+i\sin y)=f(z).$

(3) $w = z\,\mathrm{Re}(z) = x^2 + xyi,\ \ u = x^2,\quad v = xy,$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x,\quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0,\quad \frac{\partial v}{\partial x} = y,\quad \frac{\partial v}{\partial y} = x.$$

四个偏导数均连续，

仅当 $x = y = 0$ 时，满足柯西－黎曼方程，

故函数 $w = z\,\mathrm{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 处可导，

在复平面内处处不解析.

例2 设 $f(z)=x^2+axy+by^2+i(cx^2+dxy+y^2)$，问常数 a,b,c,d 取何值时，$f(z)$ 在复平面内处处解析?

解: $\dfrac{\partial u}{\partial x}=2x+ay,\quad \dfrac{\partial u}{\partial y}=ax+2by,$

$\dfrac{\partial v}{\partial y}=dx+2y,\quad \dfrac{\partial v}{\partial x}=2cx+dy,$

4个偏导都存在且连续

欲使 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y},\quad \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x},$

$2x+ay=dx+2y,\quad -2cx-dy=ax+2by,$

所求 $a=2,\ b=-1,\ c=-1,\ d=2.$

例3 证明函数 $f(z)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $z=0$ 满足柯西－黎曼方程但在点 $z=0$ 不可导.

证 因为 $f(z)=\sqrt{|xy|}$，所以 $u=\sqrt{|xy|}$，$v=0$,

$$u_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{u(x,0)-u(0,0)}{x-0}=0=v_y(0,0),$$

$$u_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{u(0,y)-u(0,0)}{y-0}=0=-v_x(0,0),$$

柯西－黎曼方程在点 $z=0$ 成立.

但当 z 沿第一象限内的射线 $y=kx$ 趋于零时,

$$\frac{f(z)-f(0)}{z-0}=\frac{\sqrt{|xy|}}{x+iy}\to\frac{\sqrt{k}}{1+ik},$$ 随 k 变化,

故 $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{f(z)-f(0)}{z-0}$ 不存在,

函数 $f(z)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $z=0$ 不可导.

$\therefore$ 函数 $f(z)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $z=0$ 满足柯西—黎曼方程,

但在点 $z=0$ 不可导.

例4 设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域 D 内解析,并且 $v=u^2$,求 $f(z)$.

解

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}=2u\dfrac{\partial u}{\partial y}\\[2ex] \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}=-2u\dfrac{\partial u}{\partial x}\end{cases}\Rightarrow\ \frac{\partial u}{\partial x}(4u^2+1)=0$$

由 $(4u^2+1)\neq 0\Rightarrow \dfrac{\partial u}{\partial x}=0$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=0\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=-2u\frac{\partial u}{\partial x}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial y}=0$$

$\therefore\ u=c$ (常数) $\Rightarrow\ f(z)=c+ic^2$ (常数).

例5 如果 $f'(z)$ 在区域 D 内处处为零，则 $f(z)$ 在区域 D 内为一常数.

证 $$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}-i\frac{\partial u}{\partial y}\equiv 0,$$

故 $$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\equiv 0,$$

所以 $u=$常数，$v=$常数，

因此 $f(z)$ 在区域 D 内为一常数.

参照以上例题可进一步证明:

如果 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则若还满足

(1) $f(z)$恒取实值; (2) $f'(z)=0$;

(3) $|f(z)|=$常数; (4) $\overline{f(z)}$解析;

(5) $\mathrm{Re}[f(z)]=$常数; (6) $\mathrm{Im}[f(z)]=$常数;

(7) $v=u^2$; (8) $\arg f(z)=$常数.

上述条件任一个，均可得到 $f(z)$是常数的结论.

例6 设 $f(z)=u+iv$ 为一解析函数，且 $f'(z)\neq 0$，那么曲线族 $u(x,y)=c_1$ 与 $v(x,y)=c_2$ 必相互正交，其中 c_1，c_2 为常数.

证 根据隐函数求导法则，对 $F(x,y)=0$，有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}$.

则两曲线在交点处切线的斜率分别为

$$u(x,y):\ k_1=-\frac{u_x}{u_y},\quad v(x,y):\ k_2=-\frac{v_x}{v_y}$$

由 $f'(z)=\dfrac{\partial v}{\partial y}-i\dfrac{\partial u}{\partial y}\neq 0 \Rightarrow \dfrac{\partial v}{\partial y}$ 与 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 不全为零.

- 如果在曲线的交点处 v_y与u_y都不为零， 则

$$k_1 \cdot k_2 = \left(-\frac{u_x}{u_y}\right)\cdot\left(-\frac{v_x}{v_y}\right)=\left(-\frac{v_y}{u_y}\right)\cdot\left(\frac{u_y}{v_y}\right)=-1,$$

故曲线族 $u(x,y)=c_1$ 与 $v(x,y)=c_2$ 相互正交.

- 如果在曲线交点处 u_y和 v_y中有一个为零，

则另一个必不为零. 不妨设u_y=0, 则

$|k_1|\to\infty$(垂直)， $k_2=0$(水平)， 相互正交.



2.3 复变初等函数

2.3.1 指数函数

2.3.2 对数函数

2.3.3 幂函数

2.3.4 三角函数

将实数域中的初等函数扩充到复数域所遵循的原则:

1.当自变量 z 取实值 x 时必须和实数域中的函数一致;

2.扩充后的复变函数必须保留实函数一些本质特性.

2.3.1 指数函数

1.指数函数的定义

指数函数 $f(z)$在复平面内应满足以下三个条件：

(1) $f(z)$**在复平面内处处解析；**

(2) $f'(z) = f(z)$;

(3)当 $\mathrm{Im}(z) = 0$**时,** $f(z) = e^x$**,其中** $x = \mathrm{Re}(z)$.

令$f(z)=u+iv$,由 $f'(z)=f(z)$有：

$$\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=u+iv\Rightarrow\begin{cases}u=\dfrac{\partial u}{\partial x}\Rightarrow \ln u=x+g(y)\Rightarrow u=e^{x}A(y) \\ v=\dfrac{\partial v}{\partial x}\Rightarrow \ln v=x+h(y)\Rightarrow v=e^{x}B(y)\end{cases}$$

分离变量法

由$f(z)$处处解析 $\Rightarrow$ 满足$C-R$方程

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}\Rightarrow e^{x}A(y)=e^{x}B'(y)\Rightarrow A(y)=B'(y) \\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}\Rightarrow e^{x}A'(y)=-e^{x}B(y)\Rightarrow A'(y)=-B(y)\end{cases}$$

$\therefore A''(y)+A(y)=0\Rightarrow$ 特解$A(y)=\cos y, B(y)=\sin y$

$$\therefore f(z)=u+iv=e^{x}\left[A(y)+iB(y)\right]=e^{x}\left(\cos y+i\sin y\right)$$

此函数称为复变数 z 的指数函数，记为

$$\exp z = e^x(\cos y + i\sin y)$$

指数函数的定义等价于关系式:

$$\begin{cases} |\exp z| = e^x, \\ \operatorname{Arg}(\exp z) = y + 2k\pi, \ k = 0, \pm 1, \mathrm{L} \end{cases}$$

实部 $\operatorname{Re}(e^z) = e^x \cos y,$

虚部 $\operatorname{Im}(e^z) = e^x \sin y.$

为了方便，指数函数 $\exp z$ 可以用 e^z 来表示，即

$$e^z = \exp z = e^x(\cos y + i\sin y)$$

2. 指数函数的性质

a) 加法定理

$$e^{z_1}e^{z_2}=e^{z_1+z_2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}}=e^{z_1-z_2}$$

证：设 $z_1=x_1+iy_1$，$z_2=x_2+iy_2$，

$$\begin{aligned}
\text{左端} &= e^{x_1}(\cos y_1+i\sin y_1)\cdot e^{x_2}(\cos y_2+i\sin y_2)\\
&= e^{x_1+x_2}[(\cos y_1\cos y_2-\sin y_1\sin y_2)]\\
&\quad +i[(\sin y_1\cos y_2+\cos y_1\sin y_2)]\\
&= e^{x_1+x_2}[\cos(y_1+y_2)+i\sin(y_1+y_2)]\\
&= e^{z_1+z_2}
\end{aligned}$$

b) 指数函数的单值性和周期性

✦ 单值性：

由 $e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$，定义中的各项均取唯一值，所以 e^z 是单值函数.

✦ 周期性：

根据加法定理，

$$e^{2k\pi i}=\cos(2k\pi)+i\sin(2k\pi)=1$$

$$e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z \text{，} \quad k = 0, \pm 1, \mathrm{L}$$

$\exp z$ 的周期是 $2k\pi i$，基本周期是 $2\pi i$.

该性质是实变指数函数 e^x 所没有的.

c) 指数函数的解析性

e^z在复平面内处处解析，且$\left(e^z\right)'=e^z$.

d) $\lim\limits_{z\to\infty} e^z$不存在，即$e^\infty$无意义.

证明：

当z 沿实轴趋于$+\infty$时，$\lim\limits_{\substack{z=x\\ z\to+\infty}} e^z = \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty,$

当z 沿实轴趋于$-\infty$时，$\lim\limits_{\substack{z=x\\ z\to-\infty}} e^z = \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0,$

所以极限$\lim\limits_{z\to\infty} e^z$不存在.

例1 设 $z=x+iy$, 求(1) $\left|e^{i-2z}\right|$; (2) $\left|e^{z^2}\right|$; (3) $\mathrm{Re}(e^{\frac{1}{z}})$;

解 (1) $e^{i-2z}=e^{i-2(x+iy)}=e^{-2x+i(1-2y)}$,

$$\left|e^{i-2z}\right|=e^{-2x};$$

(2) $e^{z^2}=e^{(x+iy)^2}=e^{x^2-y^2+2xyi}$,

$$\left|e^{z^2}\right|=e^{x^2-y^2};$$

(3) $e^{\frac{1}{z}}=e^{\frac{1}{x+yi}}=e^{\frac{x}{x^2+y^2}+i\frac{-y}{x^2+y^2}}$,

$$\mathrm{Re}\left(e^{\frac{1}{z}}\right)=e^{\frac{x}{x^2+y^2}}\cos\frac{y}{x^2+y^2}.$$

例2 求出下列复数的辐角主值:

$$(1)e^{2+i};\ (2)e^{2-3i};\ (3)e^{3+4i};\ (4)e^{-3-4i};\ (5)e^{i\alpha}-e^{i\beta}$$
$$(0\le\beta<\alpha\le 2\pi).$$

解 $\operatorname{Arg}e^{z}=y+2k\pi$ (k为整数)

$\arg e^{z}$ 为区间 $(-\pi,\pi]$ 内的一个辐角.

(1) $\operatorname{Arg}e^{2+i}=1+2k\pi,\quad \arg e^{2+i}=1;$

(2) $\operatorname{Arg}e^{2-3i}=-3+2k\pi,\quad \arg e^{2-3i}=-3;$

(3) $\operatorname{Arg}e^{3+4i}=4+2k\pi,\quad \arg e^{3+4i}=4-2\pi;$

(4) $\operatorname{Arg}e^{-3-4i}=-4+2k\pi,\quad \arg e^{-3-4i}=-4+2\pi;$

$$(5)e^{i\alpha}-e^{i\beta}=\cos\alpha+i\sin\alpha-(\cos\beta+i\sin\beta)$$

$$=(\cos\alpha-\cos\beta)+i(\sin\alpha-\sin\beta)$$

$$=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\left(-\sin\frac{\alpha+\beta}{2}+i\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$$

$$=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\left(\cos\frac{\pi+\alpha+\beta}{2}+i\sin\frac{\pi+\alpha+\beta}{2}\right)$$

因为 $0\le\beta<\alpha\le 2\pi,\ 2\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}>0,$ 即为模

上式就是复数 $e^{i\alpha}-e^{i\beta}$ 的三角表示式.

$$\therefore\ \mathrm{Arg}(e^{i\alpha}-e^{i\beta})=\frac{\pi+\alpha+\beta}{2}+2k\pi,$$

$$\arg(e^{i\alpha}-e^{i\beta})=\begin{cases}\dfrac{\pi+\alpha+\beta}{2}, & \alpha+\beta\le\pi\\ \dfrac{\pi+\alpha+\beta}{2}-2\pi, & \alpha+\beta>\pi.\end{cases}$$

例3 求函数 $f(z)=e^{\frac{z}{5}}$ 的周期.

解 e^z 的周期是$2k\pi i$,

$$f(z)=e^{\frac{z}{5}}=e^{\frac{z}{5}+2k\pi i}=e^{\frac{z+10k\pi i}{5}}$$

$$=f(z+10k\pi i),$$

故函数 $f(z)=e^{\frac{z}{5}}$ 的周期是$10k\pi i$,
基本周期是$10\pi i$.

2.3.2 对数函数

1. 对数函数的定义(指数函数的反函数)

满足方程 $e^w = z\,(z \neq 0)$ 的函数 $w = f(z)$ 称为对数函数, 记为 $w = \mathrm{Ln}z$.

- 设$z = |z|e^{i\mathrm{Arg}z}, w = u + iv$,则

$$e^w = e^{u+iv} = e^u e^{iv} = |z|e^{i\mathrm{Arg}z} \Rightarrow u = \ln|z|,\ v = \mathrm{Arg}z,$$

$$\therefore\ w = \mathrm{Ln}z = \ln|z| + i\mathrm{Arg}z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi).$$

- 由于复数辐角的多值性, 所以对数函数$w = \mathrm{Ln}z$也是多值函数, 并且每两值相差 $2\pi i$的整数倍.

- 如果将 $\mathrm{Ln}z=\ln|z|+i\mathrm{Arg}z$ 中 $\mathrm{Arg}z$ 取主值 $\arg z$,

  那么Ln z 为一单值函数，记为 $\ln z$， 称为Lnz 的主值.

$$\ln z=\ln|z|+i\arg z.$$

- 其余各值为 $\mathrm{Ln}z=\ln z+2k\pi i \quad (k=\pm1,\pm2,\cdots)$,

  对于每一个固定的 k, 上式确定一个单值函数，称为Lnz的一个分支.

- 特殊地, 当 $z=x>0$ 时, $\mathrm{Ln}z$ 的主值 $\ln z=\ln x$, 是实对数函数 .

例4 求 $\mathrm{Ln}2, \mathrm{Ln}(-1)$ 以及与它们相应的主值.

解 因为 $\mathrm{Ln}2 = \ln 2 + 2k\pi i, k \in Z$

所以 Ln2 的主值是 ln2.

因为 $\mathrm{Ln}(-1) = \ln 1 + i\mathrm{Arg}(-1)$

$$= (2k+1)\pi i \quad (k \in Z)$$

所以 $\mathrm{Ln}(-1)$ 的主值是 πi.

注意: 在实变函数中, 负数无对数, 而复变数对数函数的定义域可取不为0和∞的任意复数.

例5 解方程 $e^z - 1 - \sqrt{3}i = 0.$

解 因为 $e^z = 1 + \sqrt{3}i,$

所以 $z = \mathrm{Ln}(1 + \sqrt{3}i)$

$$= \ln\left|1 + \sqrt{3}i\right| + i\left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right)$$

$$= \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right)$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

例6 求下列各式的值：

$$(1)\mathrm{Ln}(-2+3i);\quad (2)\mathrm{Ln}(3-\sqrt{3}i);\quad (3)\mathrm{Ln}(-3).$$

解 $(1)\mathrm{Ln}(-2+3i)$

$$=\ln|-2+3i|+i\mathrm{Arg}(-2+3i)$$

$$=\frac{1}{2}\ln 13+i\left(\pi-\arctan\frac{3}{2}+2k\pi\right).$$

$$(k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$$

$$(2)\mathrm{Ln}(3-\sqrt{3}i)$$

$$=\ln\left|3-\sqrt{3}i\right|+i\mathrm{Arg}(3-\sqrt{3}i)$$

$$=\ln 2\sqrt{3}+i\left(\arctan\frac{-\sqrt{3}}{3}+2k\pi\right)$$

$$=\ln 2\sqrt{3}+i\left(2k\pi-\frac{\pi}{6}\right).\qquad(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

$$(3)\mathrm{Ln}(-3)=\ln\left|-3\right|+i\mathrm{Arg}(-3)$$

$$=\ln 3+(2k+1)\pi i.\quad(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

例7 计算 (1)$\mathrm{Ln}e^z$; (2)$\mathrm{Ln}z^n$和$n\mathrm{Ln}z$

$$(1)\ \mathrm{Ln}e^z = \ln\left|e^z\right| + i\ \mathrm{Arg}(e^z)$$

$$= \ln e^x + i(y + 2k\pi)$$

$$= x + iy + i2k\pi$$

$$= z + i2k\pi \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \mathrm{L})$$

$$\mathrm{Ln}e^z \neq z$$

$$(2)\ \mathrm{Ln}z^n = n\ln|z| + i(n\arg z + 2k\pi)$$

$$n\mathrm{Ln}z = n\ln|z| + i(n\arg z + 2nk\pi)$$

$$k = 0, \pm1, \pm2, \mathrm{L}$$

$$\mathrm{Ln}z^n \neq n\mathrm{Ln}z$$

$$\mathrm{Ln}z^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{n}\mathrm{Ln}z$$ (*n*为整数)

$$\mathrm{Ln}z^{\frac{1}{n}}=\ln|z^{\frac{1}{n}}|+i(\arg z^{\frac{1}{n}}+2m\pi)$$

$$=\frac{1}{n}\ln|z|+i\left(\frac{\arg z}{n}+\frac{2(k+mn)}{n}\pi\right)$$

$$k=0,1,\mathrm{L}\ ,n-1;\ \ m=0,\pm1,\pm2,\mathrm{L}$$

当 n 为整数时，$k+mn$ 与 l 集合相等

$$\frac{1}{n}\mathrm{Ln}z=\frac{1}{n}\left[\ln|z|+i(\arg z+2l\pi)\right]$$

$$=\frac{1}{n}\ln|z|+i\left(\frac{\arg z}{n}+\frac{2l}{n}\pi\right),l=0,\pm1,\pm2,\mathrm{L}$$

2. 对数函数的性质

(1) 多值性：$\operatorname{Ln} z$是一个无穷多值的函数;

(2) 设$z_1 \neq 0,\ z_2 \neq 0$,则

$$\operatorname{Ln} z_1 z_2 = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2,\ \operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2;$$

注意：等式两端指函数值全体相同.

(3) 在除去负实轴(包括原点)的复平面内, 主值支和其它各分支处处连续, 处处可导, 解析且

$$(\ln z)' = \frac{1}{z},\quad (\operatorname{Ln} z)' = \frac{1}{z}\ .$$

(3) 证明:

设 $z=x+iy$, $\ln z=\ln|z|+i\arg z,$

当 $x<0$ 时, $\lim\limits_{y\to 0^-}\arg z=-\pi,$ $\lim\limits_{y\to 0^+}\arg z=\pi,$

除原点与负实轴, $\ln z$ 在复平面内处处连续.

$z=e^w$ 在区域 $-\pi<\arg z<\pi$ 内的反函数 $w=\ln z$ 是单值的, 由反函数求导法则有

$$\frac{\mathrm{d}\ln z}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}e^w}{\mathrm{d}w}}=\frac{1}{e^w}=\frac{1}{z}.$$

[证毕]

2.3.3 乘幂 a^b 与幂函数

1. 乘幂的定义

设 $a \in \mathbb{C}$且$a \neq 0, b \in \mathbb{C}$，则乘幂 a^b 定义为

$$a^b = e^{b\mathrm{Ln}a}$$

注意: $a^b = e^{b\mathrm{Ln}a} = e^{b(\ln a + i2k\pi)} = e^{b\ln a} e^{i2bk\pi}$

$\therefore$ a^b 具有多值性, 甚至无穷多值的.

(1) 当 b 为整数时,

$$a^b = e^{b\mathrm{Ln}a} = e^{b\ln a + 2kb\pi i} = e^{b\ln a},$$

此时a^b具有单一值.

(2) 当 $b=\frac{p}{q}$ (p与q为互质的整数, $q>0$)时,

$$a^b = e^{\frac{p}{q}\mathrm{Ln}a} = e^{\frac{p}{q}\ln a + i\frac{p}{q}2k\pi}$$

由于p与q互质，当$k=0,1,2,\cdots,(q-1)$时，

$e^{i\frac{p}{q}2k\pi}$是q个不同的值，若k再取其它值会

重复出现. 因此a^b具有 q 个值, 也称为q支.

(3) 一般而论,当 b 为无理数或复数时，$e^{i2bk\pi}$ 的所有值各不相同，a^b具有无穷多支.

为什么 e^z 没有幂的意义?

乘幂 $a^b = e^{b\mathrm{Ln}a}$ 中令 $a = e$，则

$$e^b = e^{b\mathrm{Ln}e} = e^{b(\ln e + i2k\pi)} = e^b e^{i2bk\pi} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \mathrm{L})$$

$\Rightarrow$ 可能为无穷多值

$$e^b = \exp(b) = e^x(\cos y + i\sin y) \quad (\text{令} b = x + iy)$$

$\Rightarrow$ 仅为单值 ⟶ **矛盾!!!**

约定:

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$$

$a \neq e, a \neq 0$时，$a^z = e^{z\mathrm{Ln}a}$

2. 幂函数的定义和解析性

对乘幂a^b, 如果 $a=z$ 为一复变数$(z\neq 0)$, b 为一复常数，就得到幂函数:

$$w=z^b=e^{b\mathrm{Ln}z}$$

(1) 当 $b=n$ (为整数)时，设$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$,

$$w=z^n=e^{n\mathrm{Ln}z}=e^{n[\ln|z|+i(\theta+2k\pi)]}$$

$$=e^{n\ln r}e^{i(\theta+2k\pi)n}=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta),$$

z^n 为一个单值函数，即为复数的乘方. 它在复平面内是解析的，其导数为: $(z^n)'=nz^{n-1}$.

(2) 当 $b=\frac{p}{q}$ (p与q为互质的整数, $q>0$)时,

$$w=z^b=e^{\frac{p}{q}\mathrm{Ln}z}=e^{\frac{p}{q}\ln z+i\frac{p}{q}2k\pi}$$

由于p与q互质，当$k=0,1,2,\mathrm{L}\ ,(q-1)$时，$e^{i\frac{p}{q}2k\pi}$

是 q 个不同的值，若 k 再取其它值会重复出现.

因此 z^b具有 q 个值, 也称为q支.

各个分支在除去原点和负实轴的复平面内是解析的,且

$$\left(z^{\frac{p}{q}}\right)'=\left(e^{\frac{p}{q}\mathrm{Ln}z}\right)'=e^{\frac{p}{q}\mathrm{Ln}z}\frac{p}{q}\frac{1}{z}=\frac{p}{q}z^{\frac{p}{q}-1}$$

特别地，当 $\frac{p}{q}=\frac{1}{n}$ (n为正整数)时,

设 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$,

$$w=z^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{1}{n}\mathrm{Ln}z}=e^{\frac{1}{n}[\ln|z|+i(\theta+2k\pi)]}$$

$$=e^{\frac{1}{n}\ln r}e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$$

其中 $k=0,1,2,\cdots,(n-1)$.

具有n个不同的值(分支)，即为复数的开方.

(3) 当 b 为无理数或复数时,

$$w = z^b = e^{b\ln z} e^{i2k\pi b}$$

由于$e^{i2k\pi b}$的所有值各不相同,

所以z^b具有无穷多值.

一般地，$w = z^b$ 除原点与负实轴外处处解析,且在每个分支上

$$\left(z^b\right)' = bz^{b-1} .$$

例7 求 $1^{\sqrt{2}}$ 和 i^i 的值.

解 $1^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2}\mathrm{Ln}1} = e^{\sqrt{2}(\ln 1 + i2k\pi)} = e^{2\sqrt{2}k\pi i}$

$$= \cos(2\sqrt{2}k\pi) + i\sin(2\sqrt{2}k\pi), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \mathrm{L}\ .$$

$$i^i = e^{i\mathrm{Ln}i} = e^{i\left(\frac{\pi}{2}i + 2k\pi i\right)} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \mathrm{L}\ .$$

(实数)

课后练习 计算 $(-3)^{\sqrt{5}}$.

答案 $(-3)^{\sqrt{5}} = 3^{\sqrt{5}}[\cos\sqrt{5}(2k+1)\pi + i\sin\sqrt{5}(2k+1)\pi].$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

例8 求 $(1+i)^i$ 的辐角的主值.

解 $(1+i)^i = e^{i\mathrm{Ln}(1+i)} = e^{i[\ln|1+i|+i\mathrm{Arg}(1+i)]}$

$$= e^{i\left[\frac{1}{2}\ln 2+\left(\frac{\pi}{4}i+2k\pi i\right)\right]} = e^{-\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)+i\frac{1}{2}\ln 2}$$

$$= e^{-\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)}\cdot\left[\cos\left(\frac{1}{2}\ln 2\right)+i\sin\left(\frac{1}{2}\ln 2\right)\right]$$

其中 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots.$

故 $(1+i)^i$ 的辐角的主值为 $\frac{1}{2}\ln 2.$

2.3.4 三角函数和双曲函数

1. 正弦(余弦)函数的定义

由欧拉公式：$\cos x = \dfrac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$，$\sin x = \dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$.

定义余弦函数为： $\cos z = \dfrac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$,

正弦函数为： $\sin z = \dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$.

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

2. 正弦(余弦)函数的性质

- $\sin z$ 和 $\cos z$ 都是单值函数.
- $\sin z$ 是奇函数，$\cos z$ 是偶函数.
- 正弦函数和余弦函数都是以 2π 为周期的.
- **正弦函数和余弦函数在复平面内都是解析函数.**

  $(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z.$
- **正弦函数和余弦函数均为无界函数.**

  如：$\cos iy = \frac{1}{2}\left[e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}\right] = \frac{1}{2}\left(e^{-y} + e^{y}\right)$

  当$y \to \pm\infty$时，$\cos iy \to +\infty$.

- **有关正弦函数和余弦函数的几组重要公式**

$$(1)\begin{cases}\cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2, \\ \sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2, \\ \sin^2 z + \cos^2 z = 1.\end{cases}$$

$$(2)\begin{cases}\cos(x+yi) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y, \\ \sin(x+yi) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.\end{cases}$$

当 z 为纯虚数 yi 时，$\cos yi = \dfrac{e^{-y}+e^{y}}{2} = \cosh y,$

$$\sin yi = \frac{e^{-y}-e^{y}}{2i} = i \sinh y$$

3. 其他复变数三角函数的定义：

正切函数

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

余切函数

$$\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

正割函数

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}$$

余割函数

$$\csc z = \frac{1}{\sin z}$$

4. 双曲函数的定义

双曲余弦函数为 $\cosh z = \mathrm{ch}z = \dfrac{e^{z}+e^{-z}}{2}$,

双曲正弦函数为 $\sinh z = \mathrm{sh}\,z = \dfrac{e^{z}-e^{-z}}{2}$,

双曲正切函数为 $\tanh z = \mathrm{th}\,z = \dfrac{e^{z}-e^{-z}}{e^{z}+e^{-z}}$.

注意区别：$\cos z = \dfrac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$

例9 解方程 $\sin z = i\sinh 1.$

解 设 $z = x + iy$，$\sin z = \sin(x + yi)$

$$\sin x\cosh y + i\cos x\sinh y = i\sinh 1,$$

故有 $\begin{cases} \sin x\cosh y = 0 \xrightarrow{\cosh y \neq 0} \sin x = 0 \to x = k\pi \\ \cos x\sinh y = \sinh 1 \end{cases}$

将 $x = k\pi$ 代入 $\cos x\sinh y = \sinh 1$

则 $\sinh y = (-1)^k \sinh 1 \to y = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm 2, \pm 4, \cdots \\ -1, & k = \pm 1, \pm 3, \cdots \end{cases}$

$$\therefore\ z = \begin{cases} 2n\pi + i, \\ (2n+1)\pi - i, \end{cases} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

小结与思考

复变初等函数是一元实变初等函数在复数范围内的自然推广，它既保持了后者的某些基本性质，又有一些与后者不同的特性. 如:

1. 指数函数具有周期性(基本周期为 $2\pi i$)

2. 负数无对数的结论不再成立

3. 三角正弦与余弦不再具有有界性

4. 双曲正弦与余弦都是周期函数

思考题

实变三角函数与复变三角函数在性质上有哪些异同?

答 两者在函数的奇偶性、周期性、可导性上是类似的, 而且导数的形式、加法定理、正余弦函数的平方和等公式也有相同的形式.

最大的区别是, 实变三角函数中, 正余弦函数都是有界函数, 但在复变三角函数中,

$|\sin z| \le 1$ 与 $|\cos z| \le 1$ 不再成立，它们是无界的.

第2章　解析函数

- **熟练掌握：**
  - -1、函数可导与解析的判别法，解析函数导数的计算；
  - -2、复指数函数、复对数函数和幂函数的计算、性质；
- **掌握：**
  - -1、三角函数性质和计算；
- **理解：**
  - -1、复变函数导数、解析函数的概念；
  - -2、连续、可导、解析之间的关系；

小测验

1. 一个向量顺时针旋转$\pi/3$，向右平移3个单位，再向下平移1个单位后对应的复数为$1-i\sqrt{3}$，则原向量对应的复数是?

$$z=2$$

2. 已知$u-v=x^2-y^2$，试确定解析函数$f(z)=u+iv$.

$$f(z)=\frac{1-i}{2}z^2+(1+i)c\ .c\text{为任意实常数.}$$

第2章 作业

教材P36~P38：

1(2)，3(2)，5(1)，7，11(3)，
12(2)，13，14(1)，15(2,3)

要求：1. 独立完成，独立完成，独立完成；
2. 要抄题，字迹工整清晰。
3. 写清过程。